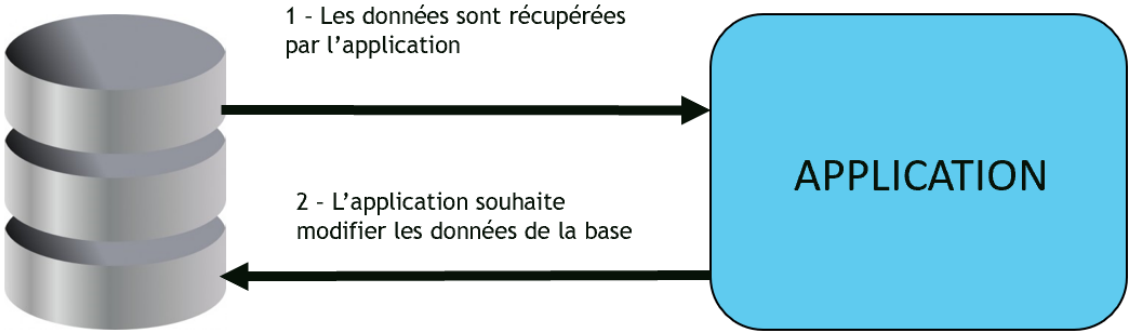
Modélisation Merise

http://www.estiam.education

Introduction

La base de données stocke les données qui vont être utilisées par une application, par exemple un site web ou application de gestion quelconque.



- Une base de données est un ensemble structuré et organisé de données

- Elle permet :
  - Le stockage de données en grandes quantités
  - L'exploitation de ces dernières

- SGBD = Système de Gestion de Bases de Données
  DBMS = DataBase Management System (en anglais)
- Il existe plusieurs « modèles » de SGBD, cependant le plus largement utilisé est le modèle « relationnel »
- On parle donc de SGBDR : SGBD Relationnel

Il existe plusieurs SGBDR sur le marché, voici les plus utilisés :

- Oracle
- MySQL
- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL
- Moins populaires :
- DB2
- SQLite
- Teradata

Les données

Il existe deux types de données qu'on peut manipuler de façon générale.

<u>Une donnée peut être de deux types</u> :

<u>Elémentaire</u> :
- Ne peut pas être « inventée »
- Est « atomique », c'est-à-dire qu'elle est indécomposable
- Par exemple : la date de naissance d'un employé

<u>Calculée</u> :

- Est issue d'un « calcul » sur plusieurs données élémentaires
- Par exemple : l'âge d'un employé **(= date_actuelle – date_de_naissance)**

<u>Les données dans une table</u> :

Dans une base de données, les données sont stockées dans des tables
Une table est composée de **lignes** et de **colonnes :**

- Une ligne représente une « occurrence » de la table
- Une colonne représente quant à elle une information particulière pour chaque occurrence
    - Par exemple, pour une table « Clients » :
        - Chaque ligne correspond à un client unique

    - Chaque colonne donne une information différente sur le client :
        - Nom
        - Prénom
        - Ville
        - etc.

Table Clients

code_client	nom	tel	adresse	mail
1	Boufala	768 577 562	Paris	mhand.boufala@estiam.com

Table Commandes

code_commande	date_commande	code_client
1	2020-10-05	1
2	2020-10-05	1

<u>Le typage des données</u>

Pour traiter les données de manière informatisée, il est nécessaire de les décrire dans un format particulier

- Alphabétique (ex : un prénom)
- Alphanumérique (ex : une adresse email)
- Numérique (ex : une quantité)
- Date (ex : une date de naissance)
- Logique : 0 ou 1 / vrai ou faux (ex : titulaire du permis)

La méthode Merise

- Il s'agit d'une méthode d'analyse, de conception et de gestion de projet informatique

- Elle est apparue vers la fin des années 70

- Méthode française

Dans un projet, on y fait appel pour donner suite à l'étude du cahier de charges fonctionnel

- Elle consiste en une approche sur trois niveaux :
  - Conceptuel (MCD)
  - Logique (MLD)
  - Physique (MPD)

- Cette méthode nous permet de mieux comprendre le besoin précis du client

- La compréhension du besoin est fondamentale à la conception de la base de données

- Cela permet de clarifier la demande et de récupérer les informations nécessaires au dessin d'un concept

Les différentes étapes de MERISE :

Le MCD :

- **MCD** : Modèle Conceptuel des Données
- Consiste à concevoir les fondations du système, en faisant abstraction de toutes les contraintes (qui seront définies plus tard)
- Ce modèle utilise un langage graphique facilement compréhensible par tous les acteurs du projet, même les moins « techniques » d'entre eux
- Permet de répondre à la question : « Quoi ? »

Le MLD :

- MLD : Modèle Logique des Données
- Ce modèle découle du MCD
- Il est « généraliste », c'est-à-dire qu'il est totalement indépendant du matériel, du langage de développement, ou même du SGBD
- Permet de répondre à la question : « Avec quoi ? »

Le MPD :

- MPD : Modèle Physique des Données
- Ce modèle découle du MLD
- Il apporte une solution technique sur les systèmes de stockage et d'accès à la donnée (on aura choisi le SGBDR qui stockera nos données)
- Permet de répondre à la question : « Comment ? »

Le dictionnaire de données :

- Comme expliqué précédemment, pour obtenir une modélisation correcte de notre base de données, il faut impérativement comprendre le besoin initial
- Cela passe par un ensemble d'étapes, donc la création d'un dictionnaire de données
- Ce dictionnaire a pour but de recenser absolument toutes les données qui seront utilisées dans le projet
- Il est créé avant le MCD

Comment créer un dictionnaire de données :

- Le dictionnaire va donc être crée en se basant sur l'analyse du besoin
- Pour chaque information recensée, il faudra indiquer :
    - Le nom de la donnée
    - Son format, et si nécessaire sa longueur
    - Le type : donnée élémentaire ou calculée
    - La règle de calcul en cas de donnée calculée

Exemple :

A faire en classe pour le client, commande par exemple :
……..
……..

Nom de la donnée	Format et taille	Type de la donnée	Règles de calcul	Commentaires

Les dépendances fonctionnelles

- Une fois le dictionnaire établi, il faut maintenant définir les dépendances fonctionnelles, c'est-à-dire comprendre les liens existants entre les données
- « B dépend de A si la valeur de A permet de déduire la valeur de B »
- La notation se fait comme suit :
    - Source → (But)
    - Par exemple : A → (B)
- La source est un « identificateur » pour les autres données
    - On l'appelle également : « Clé primaire », « Clé de la relation », « Identifiant »

Création du MCD

Les entités :

- Le MCD est constitué, entre autres, d'entités
- Une entité est un regroupement de propriétés liées entre elles
- Elle découle directement des dépendances fonctionnelles qui ont été établies en amont
- Quelques exemples d'entités :

    - Professeur
    - Elève
    - Classe

Donnez la représentation graphique d'une entité :……

Définition d'une occurrence :

- Une occurrence, c'est un élément réel existant, correspondant au format de l'entité

- Par exemple, Nicolas DUPONT est une occurrence de l'entité Professeur, disposant de valeurs pour chacune des propriétés de l'entité :

    - Nom : BOUFALA
    - Prénom : M'hand
    - Date_de_naissance : 04/12/2021
    - Adresse : Paris

Définition d'un identifiant :

- Un identifiant est une propriété **unique** pour une entité
- Cette propriété particulière permet d'identifier sans ambiguïté chacune des occurrences de l'entité
- Il s'agit de la source de la dépendance fonctionnelle
- L'identifiant peut être naturel, artificiel ou composé
- **Exemple** : code_professeur

Les associations :

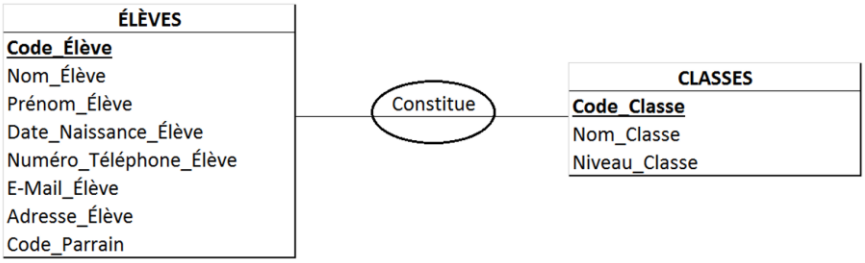
- Les associations permettent d'établir un lien relationnel entre une ou plusieurs entités
- Elles sont nommées avec un **verbe** conjugué
- Elles peuvent avoir 0 à n propriétés
- Elles permettent de lier les entités dans une phrase

    - Exemple : Un élève **appartient** à une classe

- Une association « n-aire » lie **2 à n** entités entre elles
    - Association « binaire » lie deux entités
    - Association « ternaire » lie trois entités
    - Etc.
    - Une association « réflexive » lie une entité à elle-même
- Une association porteuse de données contient au moins une propriété

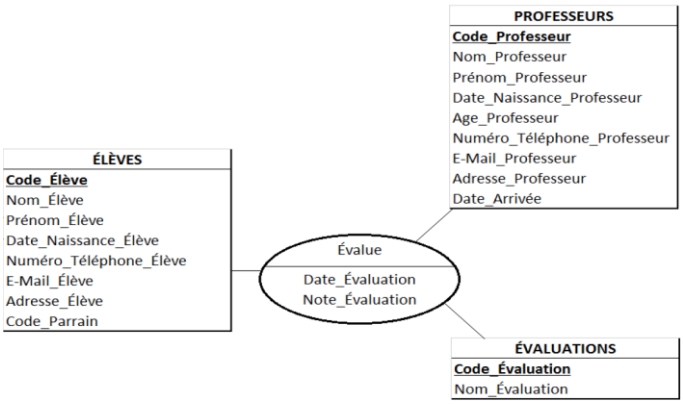
Exemple : association binaire

Voici une association binaire, entre l'entité « Elèves » et « Classes »

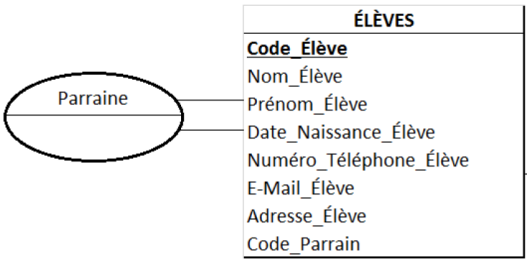


- Des élèves constituent une classe, et une classe est constituée d'élèves.

Exemple : association ternaire.



Exemple : association réflexive



Les cardinalités :

- Un MCD est également composé de « cardinalités »
- Elles permettent d'exprimer le nombre de fois (minimum et maximum) où une occurrence d'une entité peut participer aux occurrences d'une relation
    - Les cardinalités minimales sont 0 ou 1
    - Les cardinalités maximales sont 1 ou n
    - On écrit les cardinalités sous la forme « min, max »
        - Exemple :
            - 0,1
            - 0,n
            - 1,1
            - 1,n

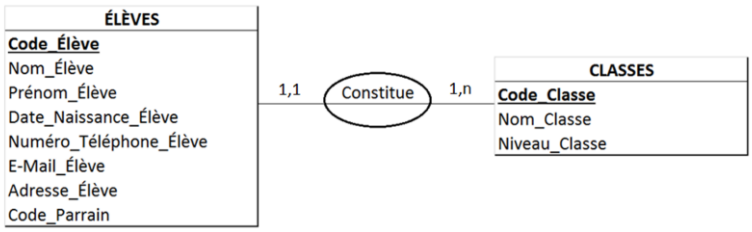
Les cardinalités minimales :

- Une cardinalité minimale à 0 signifie qu'il est tout à fait possible qu'une occurrence de l'entité concernée puisse ne pas participer à l'association.
- Une cardinalité minimale à 1 signifie que toutes les occurrences de l'entité concernée doivent obligatoirement participer à l'association.

Les cardinalités maximales :

- Une cardinalité maximale à 1 signifie qu'une occurrence de l'entité concernée ne peut participer au plus qu'une seule fois à l'association.
- Une cardinalité maximale à n signifie qu'une occurrence de l'entité concernée peut participer plus d'une fois à l'association.

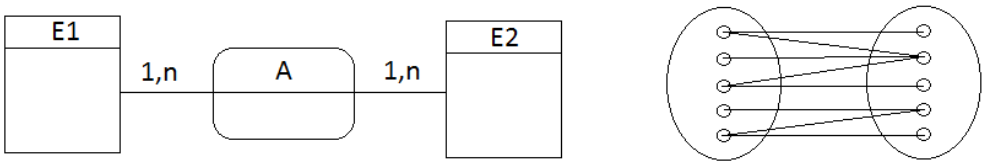
Exemple :



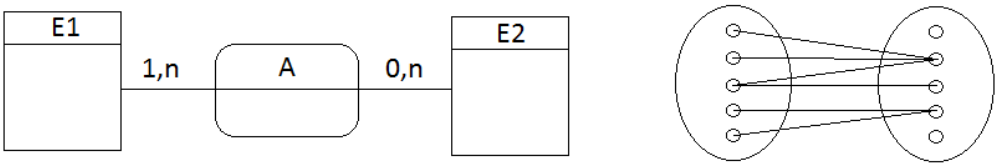
- Un élève constitue forcément une classe (1), et seulement une classe (1)
- Une classe est forcément constituée d'un élève (1) et peut être constituée de plusieurs élèves (n)

Les ensembles – cardinalités :

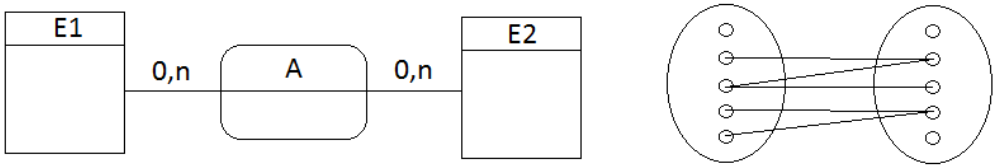
Tous à tous :



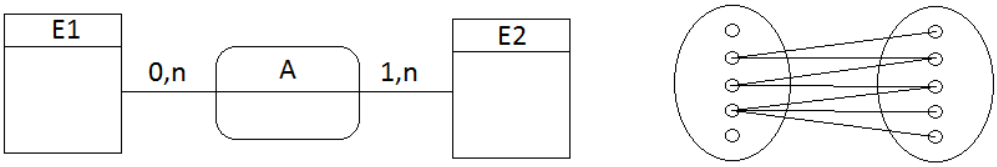
Tous à certains :



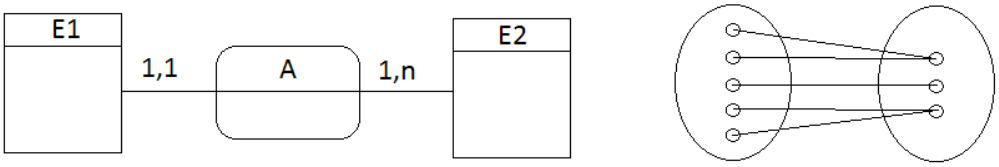
Certains à certains :



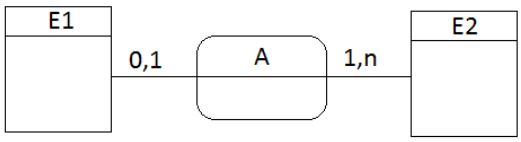
Certains à tous :

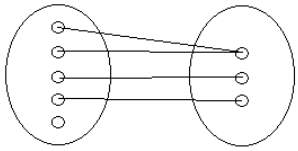


Un à tous :

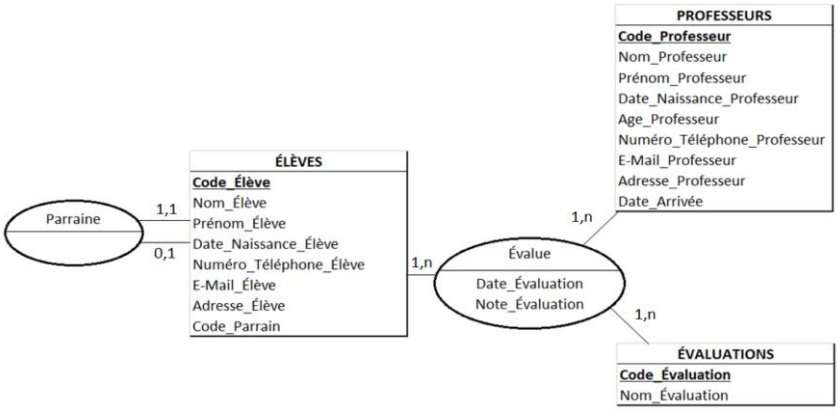


Aucun ou un à tous :





Exemple de MCD :

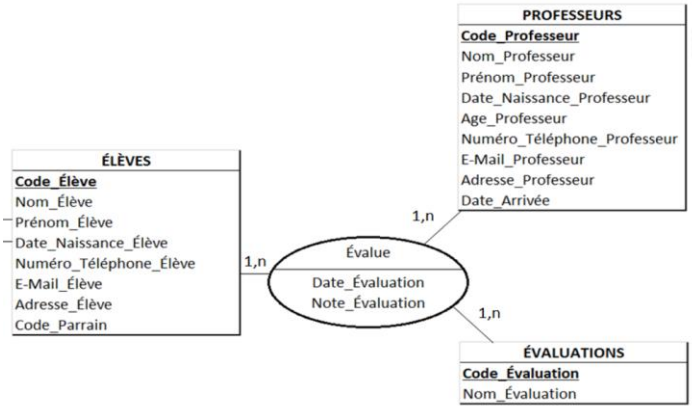


Comment lire cette association ternaire ?

……

……

- Concernant l'association ternaire de cet exemple, pour savoir quelle cardinalité maximale choisir pour chaque entité, il faut se poser la question : « combien de fois un étudiant / une évaluation / un professeur peut participer à l'évènement **Evaluer** ».



Explication :

- Une même évaluation peut être réalisée par **plusieurs** étudiants
- Un même étudiant peut être évalué **plusieurs** fois
- Un même professeur peut mettre en place **plusieurs** examens
- C'est pour cette raison que l'on met « n » en cardinalité maximale pour chacune des entités de cette association ternaire.

Les formes normales

Introduction :

- Pour être parfaitement clair et utilisable, le modèle relationnel doit respecter un ensemble de règles, appelées les **formes normales.**
- On parle généralement de NF (**Normal Form**)
- Les NF ont pour objectif d'éviter les anomalies majeures dans les **BDD** :
    - Les problèmes de mise à jour ;
    - Les informations redondantes ;
    - Les contraintes trop complexes ;

1NF :

- Les entités et associations ne doivent posséder que des propriétés **atomiques**
    - Exemple : Une adresse postale complète n'est pas atomique, elle peut être décomposée
        - Adresse : 11 Avenue de la République
        - Code postal : 92120
        - Ville : Montrouge
- Elles ne doivent pas non plus posséder de propriétés répétitives
    - **Exemple** : on ne peut pas avoir des propriétés « Note1 », « Note2 », « Note3 », …

Exemple : 1NF

1. Dans cet exemple, on va retirer la notion de cours de l'entité Professeurs, car il s'agit d'une propriété répétitive, et créer plutôt une entité Cours

2. On va également séparer l'adresse postale en plusieurs parties

Soit l'entité professeur suivante :

Professeur (**Code_professeur**, Nom, Prenom, Adresse_postale, Cours1, Cours2, Cours3, …)

- Appliquer les règles 1 et 2 afin de mettre cette relation en 1NF.

……..
……..
……..

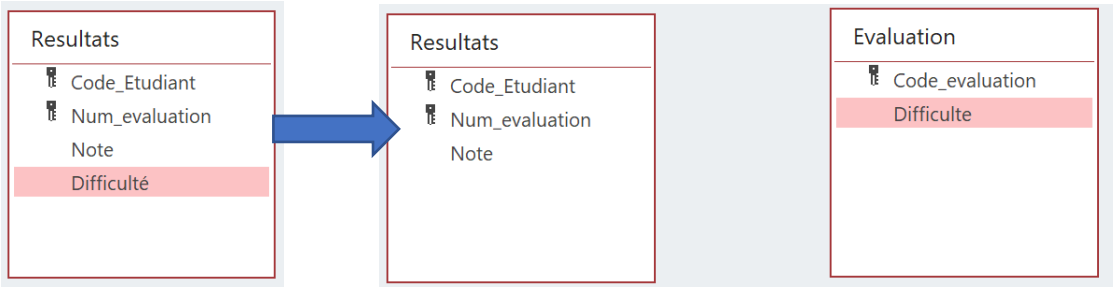
2NF : 2ème Forme Normale

- Il faut être déjà en 1NF
- Tout attribut **non clé** doit nécessairement dépendre de l'intégralité de la clé (et non d'une partie de la clé uniquement)
- **Remarque :** La **2NF** ne concerne que les relations avec un identifiant reposant sur plusieurs propriétés (**clé primaire composite**)

- Cela implique que toute relation ayant une clé formée d'un seul attribut est automatiquement en 2NF

<u>Exemple</u> : 2NF

- Dans cet exemple, la relation « Résultats » est composé d'une clé primaire composite (Code_élève,Code_évaluation)
- L'attribut difficulté ne concerne qu'une partie de la clé primaire (seulement l'évaluation)



<u>3NF</u> : 3ème Forme Normale

- Il faut être en **2NF**
- Aucune propriété non identifiante ne doit dépendre d'une autre propriété non identifiante (En d'autres termes, aucun attribut non clé ne doit dépendre d'un autre attribut non clé.

<u>Exemple</u> :

- L'attribut **age** dépend de l'attribut **date de naissance**.
- L'attribut **Sexe** de la personne qui dépend du nom et **prénom de la personne**
- L'attribut **montant_total** dans l'entité facture qui dépend du **prix_unitaire et quantité_vendu**.

Synthèse

Pour réaliser un MCD, il faut :

1. Définir un dictionnaire de données pour lister toutes les entités et propriétés qui composeront le MCD
2. Dessiner toutes les entités et les propriétés qui les composent (sans oublier de définir la clé identifiante)
3. Indiquer les associations (avec des verbes conjugués) qui relient les entités entre elles
4. Définir les cardinalités sur chaque relation
5. Réaliser les dernières vérifications en s'assurant donc que notre MCD respecte bien les formes normales (1NF, 2NF, 3NF)

Le MLD (Modèle Logique de Données)

Introduction :

- Une fois le MCD créé (en respectant les règles 1NF, 2NF et 3NF), l'étape suivante consiste à créer le MLD
- Le MLD découle directement du MCD
- Il est créé en :
    - Partant du MCD
    - Appliquant une série de règles (règles de passage du MCD au MLD)
    - Supprimant les associations

Entité faible /entité forte :

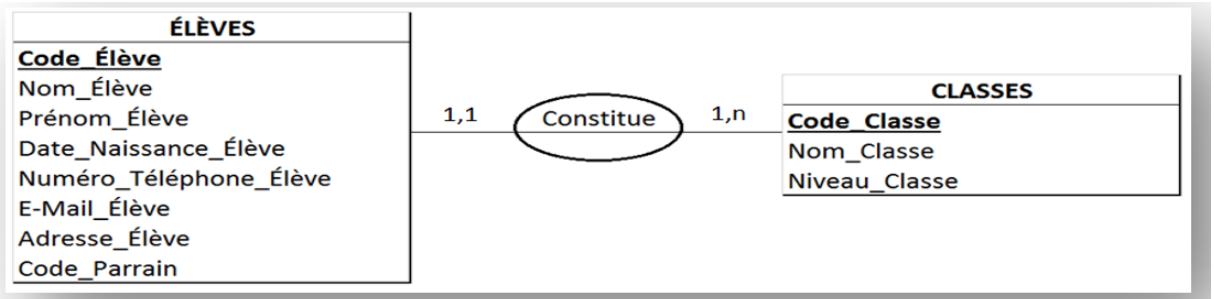
- Une entité est dite « **faible dans la relation** » si elle possède une cardinalité maximum de 1
- Une entité est dite « **forte dans la relation** » si elle possède une cardinalité maximum de n

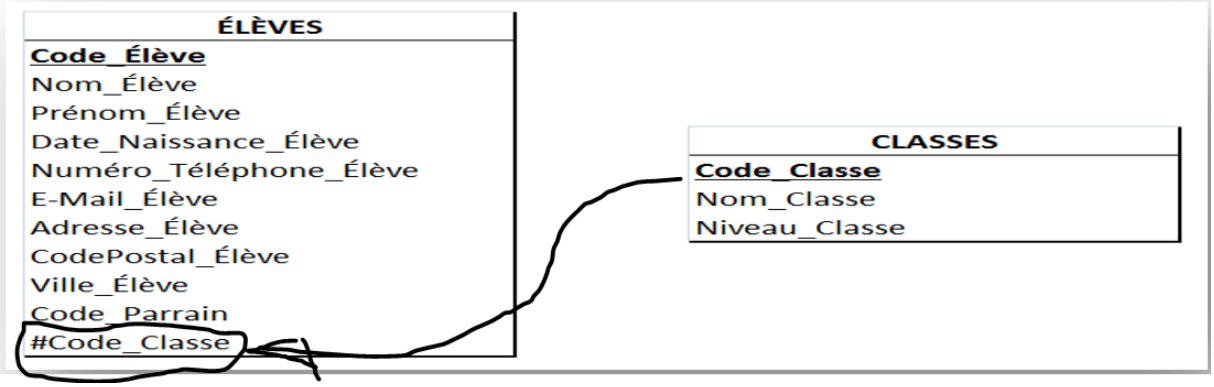
Les règles de passage du MCD au MLD :

Règle 1 : Entité forte / Entité faible

- Dans le cas d'une association impliquant une entité forte et une entité faible
    - L'entité « faible » absorbe l'identifiant de l'entité forte
    - L'identifiant rapatrié est alors appelé « Clé étrangère »

Exemple :

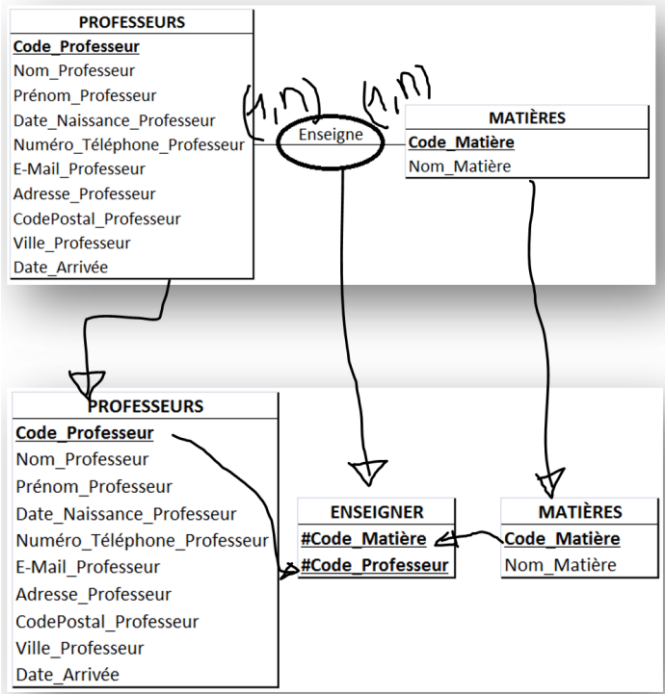




Règle 2 : Entité forte / Entité forte

- Dans le cas d'une association impliquant deux entités fortes
    - Une nouvelle entité de relation se crée
    - L'identifiant de chacune des deux entités de la relation est absorbé, sous forme de clés étrangères
    - L'identifiant de cette nouvelle « entité relation » devient alors l'union des deux clés étrangères

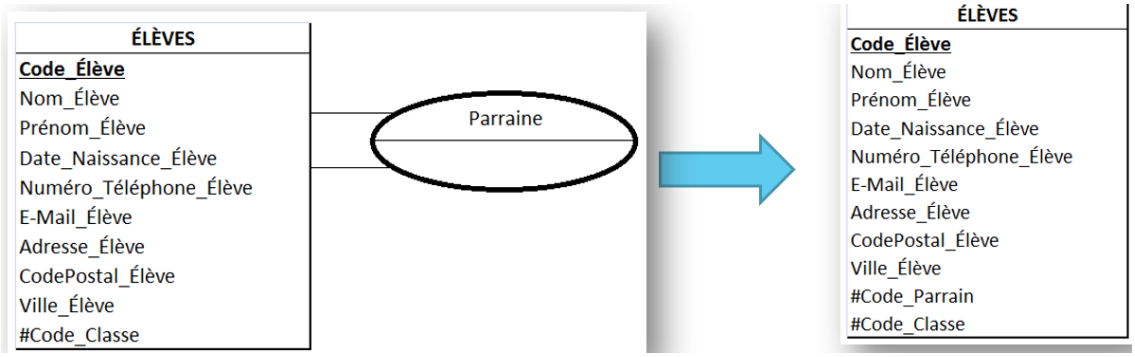
Exemple :



Règle 3 : Relation réflexive :

- Dans le cas d'une relation réflexive :
    - Les règles précédentes sont également appliquées
    - La différence étant que la clé étrangère « absorbée » se retrouvera dans la même table

Exemple : association réflexive



Représentation du MLD textuel :

- Une fois ces règles appliquées, il est possible de transformer notre MLD « graphique » en MLD « textuel ».

PROFESSEURS
Code_Professeur
Nom_Professeur
Prénom_Professeur
Date_Naissance_Professeur
Numéro_Téléphone_Professeur
E-Mail_Professeur
Adresse_Professeur
CodePostal_Professeur
Ville_Professeur
Date_Arrivée

Professeurs (**Code_professeur**, Nom_Professeur, Prénom_Professeur, Date_Naissance_Professeur, Numéro_Téléphone_Professeur, E-Mail_Professeur, Adresse_Professeur, CodePostal_Professeur, Ville_Professeur, Date_Arrivée)

Le MPD (Modèle Physique de Données)

Introduction :

- Le MPD découle du MLD
- Pour le créer, il suffit simplement de partir du MLD, et d'ajouter la notion de « type de données » aux différentes entités du modèle
- Suite à cette dernière transformation, nous obtiendrons la version finale de notre modèle de données.
- En fonction du SGBDR qui accueillera les données du modèle, le « datatype » peut différer.

TP : Travail à faire (Implémentation du modèle Physique)

- Voir **Document 02 (TP SQL Création des tables)**